Escuela de Ingeniería en Computadores

CE1114 - Proyecto de aplicación de la ingeniería en computadores

Documento de Requerimientos de Sistema

Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial

Estudiante:
Daniel Alonso Brenes Gómez – 2018112965

Profesor:
Luis Alberto Chavarría Zamora

II semestre, 2026

Índice

1. Introducción **2**

1.1. Propósito . . . 2

1.2. Alcance . . . 2

1.3. Resumen del producto . . . 3

1.3.1. Contexto del sistema . . . 4

1.3.2. Funciones del sistema . . . 6

1.3.3. Características del usuario . . . 7

1.4. Definiciones . . . 7

1.5. Siglas y abreviaturas . . . 8

2. Referencias **9**

3. Requisitos **9**

3.1. Requisitos funcionales . . . 9

3.2. Requisitos de usabilidad . . . 10

3.3. Requisitos de rendimiento . . . 10

3.4. Requisitos de interface . . . 10

3.5. Operaciones del sistema . . . 11

3.5.1. Requisitos de integración sistema-humano . . . 11

3.5.2. Requisitos de mantenibilidad . . . 11

3.5.3. Requisitos de confiabilidad . . . 11

3.5.4. Otros requisitos de calidad . . . 11

3.6. Modos de operación y estados . . . 11

3.7. Características físicas . . . 12

3.8. Condiciones ambientales . . . 12

3.9. Requisitos de seguridad . . . 12

3.10. Requisitos de administración de la información . . . 12

3.11. Requerimientos de políticas y regulaciones . . . 12

3.12. Requerimientos de ciclo de vida . . . 12

3.13. Requisitos de empaque, manejo, envío y transporte . . . 13

4. Verificación **13**

5. Apéndices **14**

5.1. Supuestos y dependencias . . . 14

5.2. Matriz de trazabilidad . . . 15

1. Introducción

La detección temprana de daños en maquinaria y estructuras representa un reto cuando las primeras señales se manifiestan mediante movimientos, vibraciones o deformaciones de pequeña amplitud que resultan difíciles de percibir mediante inspección visual directa. En muchos contextos, los métodos convencionales de inspección pueden requerir sensores especializados, contacto físico con el equipo, personal técnico en sitio o acceso a zonas poco seguras.

El procesamiento digital de video ofrece una alternativa no invasiva para analizar el comportamiento visible de una máquina o estructura. En particular, la Magnificación Euleriana de Video permite amplificar variaciones temporales pequeñas presentes en una secuencia de imágenes, haciendo más perceptibles ciertos movimientos que originalmente pueden pasar desapercibidos [1].

El análisis de imágenes puede complementarse con mediciones de movimiento, mapas de calor y técnicas de inteligencia artificial o reconocimiento de patrones. De esta forma, la información visual se transforma en representaciones y métricas que facilitan la localización de zonas con mayor actividad y el estudio de posibles comportamientos anómalos.

Por esta razón, se propone desarrollar un sistema computacional capaz de procesar videos capturados mediante una cámara convencional para apoyar la identificación de posibles daños, desgaste o deterioro progresivo en maquinaria, estructuras o superficies sometidas a vibraciones. El sistema integrará Magnificación Euleriana, procesamiento de imágenes, mapas de calor e inteligencia artificial o análisis computacional.

En las siguientes secciones se detallan las funciones, interfaces, restricciones, atributos de calidad y mecanismos de verificación del producto.

1.1. Propósito

El propósito del sistema a desarrollar es proporcionar una herramienta computacional capaz de analizar videos de maquinaria, estructuras o superficies sometidas a vibraciones con el fin de hacer visibles y cuantificables movimientos sutiles.

El sistema procesará los videos mediante Magnificación Euleriana de Video, extraerá información de movimiento y generará mapas de calor que permitan identificar visualmente las zonas con mayor actividad. Adicionalmente, integrará técnicas de inteligencia artificial o análisis computacional para apoyar la identificación de patrones potencialmente anómalos asociados con posibles daños, desgaste o deterioro.

Su principal aplicación será servir como herramienta de apoyo para inspección no invasiva en situaciones donde la observación directa sea limitada, riesgosa o insuficiente. Los resultados generados por el sistema no sustituirán una evaluación mecánica, estructural o de seguridad realizada por personal especializado.

1.2. Alcance

a) Identificación del producto

- El producto a desarrollar se denominará **Sistema de Identificación de Daños en Maquinaria** y será un sistema computacional enfocado en el procesamiento y análisis de videos para resaltar movimientos sutiles y apoyar la identificación de patrones potencialmente anómalos en maquinaria o estructuras.

b) Funcionalidad del producto

- El sistema utilizará archivos de video capturados mediante una cámara digital o cámara web convencional.
- Permitirá validar y preparar los videos antes del análisis.
- Aplicará Magnificación Euleriana de Video para amplificar variaciones pequeñas de movimiento presentes en la secuencia.
- Analizará el movimiento del video original y del video magnificado para obtener información comparable.
- Generará mapas de calor que representen, mediante colores, las regiones con mayor intensidad relativa de movimiento o vibración.
- Obtendrá métricas cuantitativas asociadas con el movimiento.
- Integrará técnicas de inteligencia artificial o análisis de patrones para apoyar la identificación de comportamientos potencialmente anómalos.
- Permitirá visualizar y exportar los resultados obtenidos junto con los parámetros utilizados durante el procesamiento.

c) Aplicación y beneficios del producto

- La aplicación principal del sistema será apoyar procesos de inspección y evaluación de maquinaria mediante análisis visual no invasivo.
- El uso de video convencional permitirá realizar pruebas sin requerir sensores físicos especializados como parte del producto.
- La Magnificación Euleriana facilitará el estudio de movimientos que pueden ser difíciles de identificar a simple vista.
- Los mapas de calor permitirán dirigir la atención del usuario hacia regiones con mayor actividad.
- La información obtenida podrá utilizarse como apoyo para decidir si una zona o comportamiento requiere una inspección adicional.

1.3. Resumen del producto

El producto propone el desarrollo de un sistema de análisis de video basado en técnicas de procesamiento de imágenes, Magnificación Euleriana, medición de movimiento e inteligencia artificial. El sistema permitirá la carga de videos previamente capturados y ejecutará una secuencia de procesamiento para obtener resultados visuales y cuantitativos.

El sistema trabajará principalmente en **modo interactivo**: el usuario seleccionará un video, configurará los parámetros disponibles, ejecutará el procesamiento y visualizará los resultados. Dentro de una misma ejecución podrá analizarse el video original, obtenerse un video magnificado y compararse la información de ambos.

La implementación utilizará Linux como plataforma principal y Python como lenguaje de programación. Se contemplan bibliotecas como OpenCV, NumPy y SciPy para el procesamiento de imágenes y datos, así como TensorFlow o PyTorch cuando el componente de inteligencia artificial requiera un marco de aprendizaje automático.

Entre las funcionalidades principales se incluyen la validación y preprocesamiento de videos, Magnificación Euleriana, análisis de movimiento, generación de mapas de calor, comparación de resultados, análisis de patrones y exportación de información.

El sistema se plantea como una herramienta de apoyo para pruebas controladas y para futuros escenarios de inspección no invasiva de maquinaria o infraestructura, sujeto a las condiciones y limitaciones descritas en este documento.

1.3.1. Contexto del sistema

El sistema a desarrollar será una solución autónoma orientada al análisis computacional de videos. No formará parte obligatoria de un sistema mayor de control industrial y no controlará directamente la maquinaria observada. La interacción con el entorno físico se realizará mediante videos obtenidos con una cámara convencional.

Entre las características que describen el sistema se tienen las siguientes:

a) Interfaces del sistema

El producto constará de distintos componentes internos para garantizar su funcionalidad:

- **Procesamiento del video de entrada:** recibirá un archivo de video, comprobará que pueda ser leído y obtendrá los datos necesarios para el procesamiento.
- **Magnificación Euleriana:** amplificará variaciones temporales pequeñas presentes en la secuencia.
- **Análisis de movimiento:** calculará información cuantitativa y espacial asociada al movimiento observado.
- **Generación de mapas de calor:** representará mediante colores la intensidad relativa del movimiento.
- **Análisis de patrones:** utilizará características o métricas derivadas del movimiento para apoyar la identificación de posibles comportamientos anómalos.
- **Generación y exportación de resultados:** mostrará los resultados del análisis y permitirá almacenarlos para revisión posterior.

b) Interfaces de usuario

El sistema ofrecerá una interfaz gráfica que permita ejecutar las operaciones principales sin necesidad de modificar el código fuente. La interfaz permitirá:

- cargar un archivo de video;
- consultar información básica del video;
- configurar los parámetros disponibles;
- iniciar el procesamiento;
- visualizar el estado de la operación;
- consultar el video original y el video magnificado;
- visualizar mapas de calor y métricas;
- consultar el resultado del análisis de patrones;
- exportar resultados.

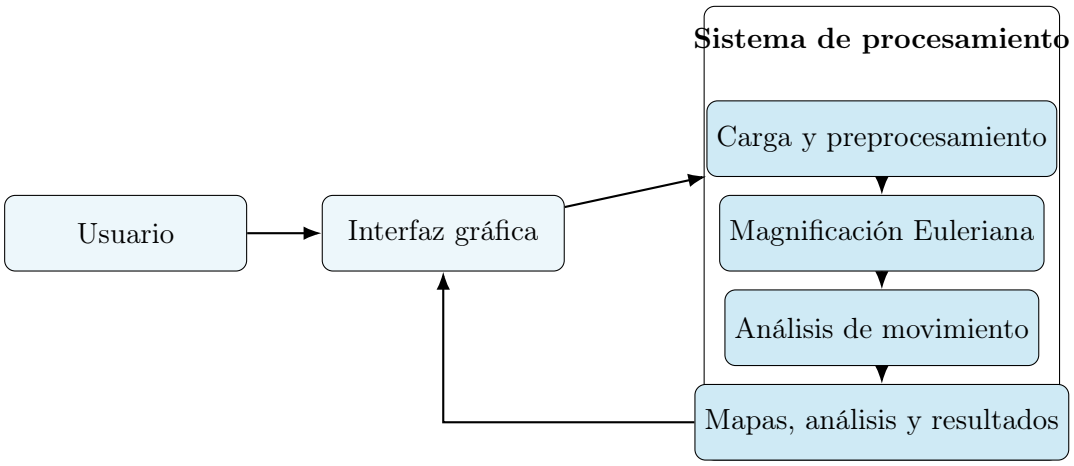


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema.

c) Interfaces de hardware

El sistema utilizará una computadora con capacidad para procesamiento de video y una cámara digital o cámara web para la captura de las secuencias. Opcionalmente podrá utilizarse una GPU para acelerar operaciones de procesamiento de imágenes o inferencia del componente de inteligencia artificial.

No se contempla el diseño de hardware especializado ni el control directo de la cámara desde el producto.

d) Interfaces de software

El sistema dependerá de herramientas y bibliotecas de software relacionadas con procesamiento de video, cálculo numérico e inteligencia artificial.

Cuadro 1: Productos de software considerados para el desarrollo del sistema.

Programa requerido	Versión	Fuente	Propósito
Python	3.10 o superior	python.org	Desarrollo de la lógica principal del producto y coordinación de los módulos de procesamiento.
OpenCV	4.5 o superior	OpenCV	Lectura, manipulación y procesamiento de secuencias de video.
NumPy	1.23 o superior	NumPy	Operaciones numéricas y manejo de matrices utilizadas en imágenes y datos de movimiento.
SciPy	1.10 o superior	SciPy	Procesamiento científico, filtrado y operaciones matemáticas utilizadas por los algoritmos.
TensorFlow o PyTorch	Según versión compatible	TensorFlow / PyTorch	Implementación del componente de inteligencia artificial cuando el diseño seleccionado lo requiera.

Las versiones exactas utilizadas en la entrega deberán registrarse en la documentación de

instalación o archivo de dependencias del producto.

e) Interfaces de comunicación

No aplica. Las funciones principales del sistema serán ejecutadas de forma local y no requerirán comunicación con servicios remotos.

f) Restricciones de memoria

El procesamiento de video genera datos temporales cuyo tamaño depende de la resolución, duración y frecuencia de cuadros de la secuencia. Por esta razón, el sistema deberá ejecutarse en un equipo con memoria RAM y almacenamiento suficientes para procesar el conjunto de videos utilizado en las pruebas.

Los valores mínimos definitivos de memoria y almacenamiento se obtendrán durante las pruebas de rendimiento del prototipo y se documentarán junto con el entorno de evaluación. No se establece un valor arbitrario antes de contar con dicha evidencia.

g) Operaciones

El sistema funcionará bajo el siguiente modo principal de operación:

- **Modo interactivo:** el usuario selecciona un video, establece los parámetros disponibles, inicia el procesamiento y consulta los resultados del análisis.

Durante la ejecución, el sistema pasará por estados identificables de entrada cargada, configuración válida, procesamiento, resultados disponibles o error controlado.

h) Requerimientos de adaptación al sitio

El producto podrá ajustarse a distintos escenarios de prueba mediante la configuración de los parámetros disponibles para el procesamiento. La interpretación de los resultados deberá considerar las características de captura, entre ellas iluminación, estabilidad de la cámara, resolución, frecuencia de cuadros y características del movimiento observado.

i) Interfaces con servicios

No aplica. El producto no requerirá servicios de terceros para ejecutar las funciones incluidas en el alcance.

1.3.2. Funciones del sistema

A continuación, se describen las principales funciones que realizará el sistema:

- **Carga y preprocesamiento de video:** permite al usuario seleccionar un archivo, validar que pueda ser procesado y preparar la secuencia para las etapas de análisis.
- **Magnificación Euleriana:** amplifica variaciones temporales pequeñas presentes en la secuencia para facilitar la observación y análisis de movimientos sutiles.
- **Análisis de movimiento:** obtiene información cuantitativa y espacial sobre el movimiento presente en el video original y el video magnificado.
- **Generación de mapas de calor:** muestra mediante una escala de colores las regiones con mayor intensidad relativa de movimiento.
- **Análisis de patrones:** procesa las métricas o características extraídas para apoyar la identificación de comportamientos potencialmente anómalos.
- **Visualización y comparación de resultados:** presenta los resultados obtenidos y permite diferenciar la información del video original y del magnificado.

- **Exportación de resultados:** guarda representaciones, métricas y parámetros relevantes para su revisión posterior.

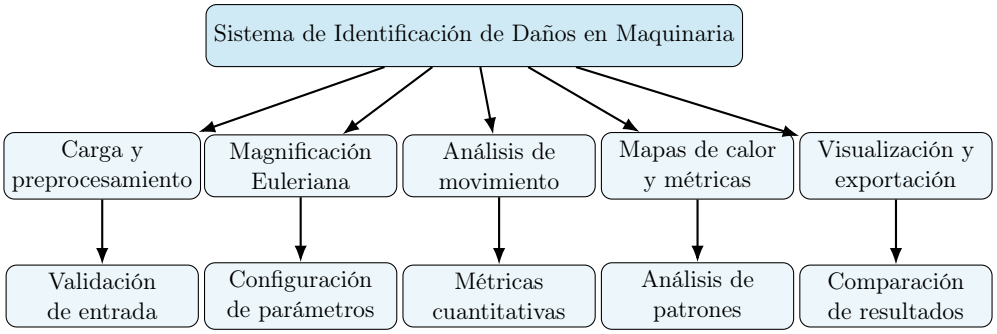


Figura 2: Diagrama de funciones del sistema.

1.3.3. Características del usuario

El sistema está diseñado para ser utilizado por distintos perfiles de usuarios con diferentes niveles de experiencia técnica.

a) Personal técnico de mantenimiento

- **Nivel educativo:** formación técnica o profesional en mantenimiento, mecánica, electromecánica, ingeniería o áreas relacionadas.
- **Experiencia:** conocimiento del comportamiento esperado de la maquinaria y de procedimientos básicos de inspección.
- **Necesidades de usabilidad:** requiere una interfaz que presente los resultados de manera clara y permita identificar las regiones con mayor actividad.

b) Personal de ingeniería e investigación

- **Nivel educativo:** formación universitaria en ingeniería, computación, electrónica, procesamiento de señales o áreas afines.
- **Experiencia:** familiaridad con análisis de datos, procesamiento de imágenes, experimentación o mantenimiento predictivo.
- **Necesidades de usabilidad:** requiere acceso a parámetros, métricas y resultados que faciliten la comparación de pruebas.

c) Personal encargado de evaluación o validación

- **Nivel educativo:** variable según el contexto de evaluación.
- **Experiencia:** conocimiento suficiente para ejecutar pruebas, interpretar criterios de aceptación y revisar la documentación.
- **Necesidades de usabilidad:** requiere un flujo reproducible y resultados verificables.

1.4. Definiciones

En esta sección se presentan las definiciones de términos clave utilizados en el documento:

- **Magnificación Euleriana de Video:** técnica de procesamiento de video que amplifica variaciones temporales pequeñas presentes en una secuencia para hacerlas más perceptibles [1].
- **Procesamiento digital de imágenes:** conjunto de operaciones computacionales aplicadas sobre imágenes o secuencias para mejorar, transformar o extraer información de ellas [2].
- **Movimiento sutil:** variación espacial o temporal de pequeña amplitud que puede ser difícil de identificar mediante observación visual directa.
- **Mapa de calor:** representación gráfica en la que una escala de colores se utiliza para indicar la intensidad relativa de una variable en diferentes posiciones.
- **Región de interés:** zona de una imagen o secuencia sobre la que se concentra el análisis.
- **Video original:** secuencia cargada al sistema antes de aplicar Magnificación Euleriana.
- **Video magnificado:** secuencia resultante después de aplicar Magnificación Euleriana al video original.
- **Patrón anómalo:** comportamiento que presenta una desviación respecto de una referencia o comportamiento esperado utilizado durante el análisis.
- **Inteligencia artificial:** conjunto de técnicas computacionales que permiten automatizar tareas de análisis, reconocimiento o predicción a partir de datos.
- **Métrica de movimiento:** valor cuantitativo calculado a partir del video para describir o comparar la intensidad o distribución del movimiento.
- **Escenario controlado:** condición de prueba en la que la cámara, iluminación y objeto observado pueden mantenerse dentro de condiciones conocidas.
- **Sistema computacional:** conjunto de elementos de hardware y software que permiten recibir, procesar, almacenar y presentar información.
- **Procesamiento local:** ejecución de las funciones principales en la computadora del usuario sin depender de un servicio remoto.

1.5. Siglas y abreviaturas

A continuación, se listan las siglas y abreviaturas relevantes:

- **EVM:** *Eulerian Video Magnification* – Magnificación Euleriana de Video.
- **IA:** Inteligencia artificial.
- **CPU:** *Central Processing Unit* – Unidad Central de Procesamiento.
- **GPU:** *Graphics Processing Unit* – Unidad de Procesamiento Gráfico.
- **FPS:** *Frames Per Second* – Cuadros por segundo.
- **RAM:** *Random Access Memory* – Memoria de acceso aleatorio.
- **EARS:** *Easy Approach to Requirements Syntax.*

2. Referencias

[1]. H.-Y. Wu, M. Rubinstein, E. Shih, J. Guttag, F. Durand y W. T. Freeman, "Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World", *ACM Transactions on Graphics*, vol. 31, no. 4, 2012.

[2]. OpenCV, "OpenCV Documentation". [En línea]. Disponible en: https://docs.opencv.org/

[3]. Python Software Foundation, "Python Documentation". [En línea]. Disponible en: https://docs.python.org/3/

[4]. NumPy Developers, "NumPy Documentation". [En línea]. Disponible en: https://numpy.org/doc/

[5]. SciPy Community, "SciPy Documentation". [En línea]. Disponible en: https://docs.scipy.org/

[6]. Google, "TensorFlow Documentation". [En línea]. Disponible en: https://www.tensorflow.org/

[7]. PyTorch Foundation, "PyTorch Documentation". [En línea]. Disponible en: https://pytorch.org/docs/stable/

[8]. A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood y M. Novak, "Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)", IEEE International Requirements Engineering Conference, 2009.

[9]. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2018.

[10]. Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Computadores, *Guía para la elaboración del Documento de Requerimientos de Sistema*, CE-1114, Segundo Semestre 2026.

[11]. Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Computadores, *Ficha Descriptiva del Proyecto: Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial*, 2026.

3. Requisitos

Esta sección define las características y condiciones que deberá cumplir el sistema. Con el fin de mantener el alcance del producto simple, se incluyen únicamente los requerimientos necesarios para cubrir las funciones, restricciones y atributos exigidos por la guía del curso.

Cada requerimiento posee un identificador único asignado manualmente y se redacta de forma verificable. Cuando corresponde, se utiliza una estructura compatible con EARS para expresar condiciones, eventos y respuestas.

3.1. Requisitos funcionales

- **REQ-FUNC-001:** El sistema deberá permitir seleccionar y cargar un archivo de video desde el sistema de archivos local.
- **REQ-FUNC-002:** Si el archivo seleccionado no puede ser leído, el sistema deberá informar la condición y no deberá iniciar el análisis.

- **REQ-FUNC-003:** El sistema deberá permitir configurar los parámetros necesarios para ejecutar el procesamiento del video.
- **REQ-FUNC-004:** Cuando el usuario inicie el procesamiento de un video válido, el sistema deberá aplicar Magnificación Euleriana y generar un video magnificado.
- **REQ-FUNC-005:** El sistema deberá calcular una misma medida de movimiento sobre el video original y, cuando exista, sobre el video magnificado.
- **REQ-FUNC-006:** Cuando exista información válida de movimiento, el sistema deberá generar un mapa de calor y al menos una métrica cuantitativa asociada.
- **REQ-FUNC-007:** Cuando el análisis de patrones se encuentre habilitado, el sistema deberá generar un resultado que permita identificar un comportamiento potencialmente anómalo.
- **REQ-FUNC-008:** El sistema deberá permitir comparar los resultados obtenidos a partir del video original y del video magnificado.
- **REQ-FUNC-009:** Cuando un análisis finalice correctamente, el sistema deberá permitir exportar los resultados junto con la configuración utilizada.

3.2. Requisitos de usabilidad

- **REQ-USAB-001:** La interfaz deberá permitir identificar las acciones principales de carga, configuración, procesamiento y consulta de resultados.
- **REQ-USAB-002:** El sistema deberá informar al usuario el estado de la operación y cualquier error que impida continuar.
- **REQ-USAB-003:** Las visualizaciones deberán diferenciar el video original del video magnificado y los mapas de calor deberán incluir una escala o leyenda.

3.3. Requisitos de rendimiento

- **REQ-REND-001:** El sistema deberá registrar el tiempo total de procesamiento de cada ejecución utilizada en las pruebas.
- **REQ-REND-002:** El sistema deberá completar el procesamiento del conjunto de videos de referencia sin cierres inesperados durante ejecuciones válidas.

Los valores de referencia de rendimiento se determinarán durante las pruebas sobre el equipo utilizado para la evaluación, evitando establecer umbrales arbitrarios antes de contar con evidencia experimental.

3.4. Requisitos de interface

- **REQ-INT-001:** El sistema deberá aceptar archivos de video locales en los formatos documentados como soportados.
- **REQ-INT-002:** El sistema deberá permitir almacenar localmente los resultados generados por el análisis.

Las interfaces de comunicación con servicios remotos no forman parte del alcance actual del producto.

3.5. Operaciones del sistema

Esta sección describe las condiciones mínimas requeridas para la interacción con el usuario y para la operación mantenible y confiable del producto.

3.5.1. Requisitos de integración sistema-humano

- **REQ-HUM-001:** El usuario deberá poder ejecutar el flujo principal de carga, configuración, procesamiento y consulta sin modificar el código fuente.

3.5.2. Requisitos de mantenibilidad

- **REQ-MANT-001:** La implementación deberá separar en componentes identificables la carga de video, Magnificación Euleriana, análisis de movimiento, análisis de patrones y presentación de resultados.
- **REQ-MANT-002:** Las dependencias y versiones necesarias para ejecutar la versión evaluada deberán quedar documentadas.

3.5.3. Requisitos de confiabilidad

- **REQ-CONF-001:** Si ocurre un error esperado de lectura, configuración o procesamiento, el sistema deberá informar la condición sin indicar que la operación fue exitosa.
- **REQ-CONF-002:** Después de un error controlado, el sistema deberá permitir iniciar una nueva ejecución válida sin reinstalar el producto.

3.5.4. Otros requisitos de calidad

- **REQ-CAL-001:** El sistema deberá ejecutar sus funciones principales sin requerir conexión a Internet.
- **REQ-CAL-002:** Cuando se utilicen la misma entrada y configuración bajo condiciones equivalentes, el sistema deberá permitir repetir el mismo procedimiento de análisis.

3.6. Modos de operación y estados

El sistema funcionará en un único **modo interactivo**. Los estados principales serán *En espera*, *Entrada válida*, *Configurado*, *Procesando*, *Resultados disponibles* y *Error controlado*.

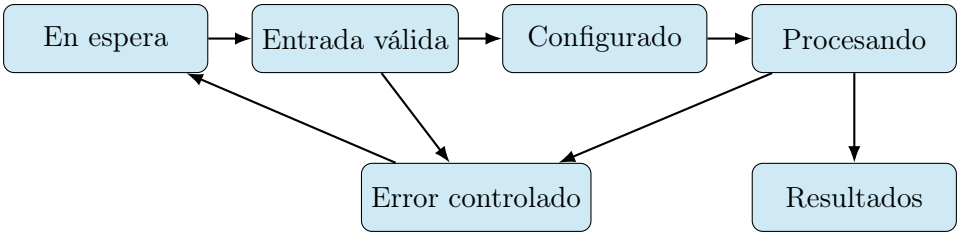


Figura 3: Estados principales de operación del sistema.

- **REQ-MOD-001:** El sistema deberá reflejar uno de los estados definidos durante la ejecución del flujo interactivo.

- **REQ-MOD-002:** Cuando ocurra una condición que impida continuar, el sistema deberá pasar a *Error controlado* y permitir posteriormente volver al estado *En espera*.

3.7. Características físicas

- **REQ-FIS-001:** El sistema deberá poder ejecutarse en una computadora de propósito general y utilizar videos obtenidos mediante una cámara digital o cámara web convencional, sin requerir hardware especializado.
- **REQ-FIS-002:** Una GPU podrá utilizarse de forma opcional, pero no deberá ser indispensable para ejecutar las funciones principales.

3.8. Condiciones ambientales

- **REQ-AMB-001:** Las pruebas deberán documentar las condiciones relevantes de ilumination y estabilidad de la cámara.
- **REQ-AMB-002:** Las ejecuciones utilizadas para comparar resultados deberán realizarse bajo condiciones de captura equivalentes o con sus diferencias debidamente documentadas.

3.9. Requisitos de seguridad

- **REQ-SEG-001:** El sistema no deberá controlar ni modificar directamente el funcionamiento físico de la maquinaria analizada.
- **REQ-SEG-002:** El sistema deberá presentar sus resultados como información de apoyo y no como un diagnóstico o certificación de seguridad mecánica.

3.10. Requisitos de administración de la información

- **REQ-INF-001:** Cada resultado exportado deberá poder relacionarse con el video de entrada y la configuración utilizada para generarlo.
- **REQ-INF-002:** Si una exportación no puede completarse, el sistema deberá informar el error y no deberá indicar que los datos fueron almacenados correctamente.

3.11. Requerimientos de políticas y regulaciones

No aplica.

No se ha identificado una política o regulación externa específica que imponga requisitos adicionales sobre el funcionamiento del producto dentro del alcance actual.

3.12. Requerimientos de ciclo de vida

- **REQ-CV-001:** La versión entregada deberá incluir instrucciones de instalación y uso, junto con las versiones de las dependencias requeridas.
- **REQ-CV-002:** Los resultados utilizados para verificar los requerimientos deberán conservarse como evidencia de prueba.

3.13. Requisitos de empaque, manejo, envío y transporte

No aplica.

El producto es esencialmente software y documentación digital. No se desarrollará hardware especializado que requiera empaque, manejo, envío o transporte.

4. Verificación

La verificación determinará si cada requerimiento fue satisfecho mediante evidencia objetiva. La tabla siguiente define un método específico para cada requerimiento.

Cuadro 2: Verificación de los requerimientos del sistema.

Requerimiento	Método de verificación
REQ-FUNC-001	Seleccionar un video válido y comprobar que quede disponible para el análisis.
REQ-FUNC-002	Intentar cargar un archivo ilegible y comprobar que se informe el error y no inicie el análisis.
REQ-FUNC-003	Configurar los parámetros disponibles y comprobar que la configuración sea aceptada antes de procesar.
REQ-FUNC-004	Ejecutar EVM sobre un video válido y comprobar que se genere el video magnificado.
REQ-FUNC-005	Procesar el video original y el magnificado y comprobar que se obtenga la misma definición de medida de movimiento.
REQ-FUNC-006	Ejecutar el análisis y comprobar que se genere un mapa de calor y una métrica cuantitativa.
REQ-FUNC-007	Habilitar el análisis de patrones con datos válidos y comprobar que se genere un resultado identificable.
REQ-FUNC-008	Comprobar que la interfaz permita consultar conjuntamente los resultados original y magnificado.
REQ-FUNC-009	Exportar una ejecución exitosa y comprobar que se guarden resultados y configuración.
REQ-USAB-001	Recorrer el flujo principal y comprobar que las cuatro acciones principales sean identificables.
REQ-USAB-002	Ejecutar una operación válida y una inválida y comprobar que el estado o error sea visible.
REQ-USAB-003	Revisar las visualizaciones y comprobar las etiquetas original/magnificado y la leyenda del mapa de calor.
REQ-REND-001	Ejecutar un video de referencia y comprobar que quede registrado el tiempo total.
REQ-REND-002	Procesar el conjunto de videos de referencia y comprobar que no existan cierres inesperados.
REQ-INT-001	Cargar un archivo perteneciente a un formato documentado como soportado.
REQ-INT-002	Exportar un resultado y comprobar que exista en el almacenamiento local.
REQ-HUM-001	Ejecutar el flujo principal desde la interfaz sin realizar cambios en el código fuente.
REQ-MANT-001	Inspeccionar la estructura del código y comprobar que los componentes principales sean identificables.

Requerimiento	Método de verificación
REQ-MANT-002	Revisar la documentación de instalación y comprobar que incluya dependencias y versiones.
REQ-CONF-001	Provocar un error esperado y comprobar que el sistema lo informe sin presentar la operación como exitosa.
REQ-CONF-002	Después de un error controlado, iniciar una nueva ejecución válida sin reinstalar el producto.
REQ-CAL-001	Ejecutar las funciones principales con la conexión de red deshabilitada.
REQ-CAL-002	Repetir una ejecución con la misma entrada y configuración y comprobar que se aplique el mismo procedimiento.
REQ-MOD-001	Ejecutar el flujo principal y comprobar que el sistema represente los estados definidos.
REQ-MOD-002	Provocar un error controlado y comprobar que posteriormente sea posible regresar a *En espera*.
REQ-FIS-001	Ejecutar el sistema en el equipo de referencia utilizando un video capturado con una cámara convencional.
REQ-FIS-002	Ejecutar las funciones principales en un equipo sin GPU.
REQ-AMB-001	Revisar la evidencia de prueba y comprobar que iluminación y estabilidad de cámara estén documentadas.
REQ-AMB-002	Comparar dos ejecuciones y comprobar que las condiciones sean equivalentes o que sus diferencias estén documentadas.
REQ-SEG-001	Inspeccionar el producto y comprobar que no exista una función de control directo de la maquinaria.
REQ-SEG-002	Revisar interfaz y documentación y comprobar que el resultado no se presente como diagnóstico certificado.
REQ-INF-001	Exportar un análisis y comprobar que pueda identificarse la entrada y configuración utilizadas.
REQ-INF-002	Forzar un fallo de exportación y comprobar que se informe el error sin confirmar un almacenamiento exitoso.
REQ-CV-001	Revisar la entrega y comprobar la existencia de instrucciones de instalación, uso y versiones de dependencias.
REQ-CV-002	Revisar la evidencia de pruebas y comprobar que se conserven los resultados utilizados para verificar los requerimientos.

5. Apéndices

5.1. Supuestos y dependencias

- Se contará con videos adecuados para realizar las pruebas del sistema.
- La cámara permanecerá suficientemente estable durante las pruebas controladas.
- Las condiciones de iluminación serán suficientemente estables o serán documentadas.
- Se contará con una computadora capaz de ejecutar el entorno de software definido.
- Python y las bibliotecas seleccionadas estarán disponibles en versiones compatibles.
- La capacidad final del análisis de patrones dependerá de los datos disponibles para su desarrollo y evaluación.
- La GPU será opcional.

- Los resultados se interpretarán como información de apoyo y no como diagnóstico certificado.

5.2. Matriz de trazabilidad

No aplica.

No existe un documento de requerimientos de nivel superior al presente Documento de Requerimientos de Sistema. Por ello, la guía no exige una matriz de trazabilidad hacia requisitos superiores.

Como control de cobertura del alcance se mantiene la siguiente relación:

Cuadro 3: Cobertura del alcance del producto.

Capacidad	Requerimientos relacionados
Carga y validación	REQ-FUNC-001 a REQ-FUNC-003.
Magnificación Euleriana	REQ-FUNC-004 y REQ-FUNC-005.
Mapas de calor y métricas	REQ-FUNC-006.
Análisis de patrones / IA	REQ-FUNC-007.
Comparación y visualización	REQ-FUNC-008 y REQ-USAB-001 a REQ-USAB-003.
Exportación	REQ-FUNC-009 y REQ-INF-001 a REQ-INF-002.
Evaluación funcional y rendimiento	REQ-REND-001 a REQ-REND-002 y sección 4.

Aprobación del documento

Firma de la persona supervisora

Luis Alberto Chavarría Zamora